



# Zoologia

*Biologia - Zoologia*

A Zoologia estuda os animais. Os animais são seres eucariontes, multicelulares, heterotróficos, sem parede celular e, na maioria, com capacidade de locomoção. Representam a maior parte da biodiversidade do planeta.

O conhecimento de Zoologia é essencial para a Medicina, pois muitos animais transmitem doenças (vetores), abrigam parasitas e produzem venenos, medicamentos e modelos para pesquisa biomédica. Além disso, estudos comparados em anatomia e fisiologia animal ajudam a compreender a biologia humana.



## 1. Invertebrados I: Poríferos, Cnidários, Platelmintos e Nematódeos

**PORÍFEROS** (esponjas): os animais mais simples. Sem tecidos nem órgãos. Corpo poroso com osculos e poros. Células especializadas: coanócitos (com flagelos que geram corrente de água), porócitos (poros) e amebócitos (nutrição e regeneração). Vivem fixas na fase adulta, em ambientes aquáticos. Filtração: a água entra por poros, passa pela cavidade interna (esponjocel) e sai pelo osculo. Exemplos: esponja-do-mar, esponja-de-banho.

**CNIDÁRIOS**: simetria radial, células urticantes (cnidócitos) que lançam nematocistos. Têm duas formas de vida: pólip (sésil, reprodutivo assexuado) e medusa (livre, com gametas). Exemplos: hidras, águas-vivas, anêmonas, corais. Importância médica: queimaduras de água-viva, venenos potenciais, colônias de corais formam recifes.

**PLATELMINTOS**: vermes achatados dorsoventralmente, acelomados, simetria bilateral. Sem sistema circulatório (difusão). Classe Turbellaria (planárias, livres), Trematoda (vermes achatados - Schistosoma, Fasciola), Cestoda (teníias - Taenia saginata, T. solium). Os cestodos são parasitas intestinais, sem sistema digestório, absorvem nutrientes pela parede.

**NEMATÓDEOS**: vermes cilíndricos, pseudocelomados, completos (todos os sistemas). Cúticula resistente. Muitos são parasitas humanos: Ascaris lumbricoides (ascaridíase), Enterobius vermicularis (oxiuríase), Ancylostoma (ancilostomose), Necator (necatorose), Wuchereria (filariose), Strongyloides.

### **Exemplo clínico/prático:**

*A hidra (Cnidaria) é um organismo-modelo em biologia regenerativa. Pode regenerar corpo inteiro a partir de pequenos fragmentos. Seu sistema nervoso é uma rede difusa (sem cérebro), mas consegue coordenar movimentos e respostas ao ambiente. Cientistas estudam cnidários para entender regeneração, envelhecimento e desenvolvimento de células-tronco.*



*Hidra (Cnidário): simetria radial e cnidócitos*

*Imagem: Brasil Escola*

## 2. Invertebrados II: Anelídeos, Moluscos, Artrópodes e Equinodermos

**ANELÍDEOS:** vermes segmentados (metameria), celomados, sistema circulatório fechado. Classe Oligochaeta (minhocas - terrícolas), Polychaeta (poliquetas - marinhos), Hirudinea (sanguessugas - parasitas). As minhocas são importantes para a agricultura (aeram o solo, decompõem matéria orgânica).

**MOLUSCOS:** corpo mole, cavidade pé (muscular) e manto (protege e secreta concha). Classe Bivalvia (ostras, mexilhões, vieiras), Gastropoda (caracóis, lesmas), Cephalopoda (polvos, lulas, chocos - sistema nervoso avançado). Alguns moluscos são vetores de parasitas: Biomphalaria transmite esquistossomose (*Schistosoma mansoni*); caramujos de água doce e crustáceos podem transmitir angiostrongilíase (verme da meningite).

**ARTRÓPODES:** maior filo do reino animal. Exoesqueleto de quitina, apêndices articulados, corpo segmentado. Classes: Insecta (insetos - abelhas, moscas, besouros), Arachnida (aranhas, escorpiões, carrapatos), Crustacea (caranguejos, lagostas, camarões), Diplopoda (piolhos-de-cobra), Chilopoda (lacrarias), Merostomata (limulas). Insetos têm 6 patas, aracnídeos 8, crustáceos 10 ou mais (decápodes). Muitos são vetores de doenças.

**EQUINODERMOS:** simetria radial adulta, sistema ambulacral com pés ambulacrais, esqueleto interno de placas calcáreas. Exemplos: estrelas-do-mar, ouriços-do-mar, holotúrias (pepinos-do-mar), ofiúros. Importância econômica e ecológica nos oceanos.

**Exemplo clínico/prático:**

Os artrópodes são os principais vetores de doenças humanas. O mosquito *Aedes aegypti* transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. O *Anopheles* transmite malária. O *Culex* transmite filariose e encefalite. Carrapatos (*Ixodes*) transmitem doença de Lyme (*Borrelia burgdorferi*). Pulgas (*Xenopsylla*) transmitem peste (*Yersinia pestis*). Por isso, o controle de artrópodes é central na saúde pública.



Libélula (Artrópode): exoesqueleto e apêndices articulados

Imagem: Brasil Escola

### 3. Cordados I: Características e Peixes

Os cordados compartilham, em alguma fase da vida, notocorda, cordo neural dorsal, fendas faríngeas e tubo digestório ventral. O subfilo Vertebrata inclui os animais com coluna vertebral.

#### CARACTERÍSTICAS DOS CORDADOS:

- Notocorda (espécie de bastão flexível);
- Tubo nervoso dorsal oco;
- Fendas faríngeas (respiração/filtração);
- Tubo digestório abaixo do tubo nervoso;
- Corpo segmentado (metameria em vertebrados).

PEIXES: primeira classe de vertebrados. Respiração por brânquias, pele com escamas, corpo hidrodinâmico, locomoção por nadadeiras. Dividem-se em: Chondrichthyes (cartilaginosos - tubarões, raias, chimæras) e Osteichthyes (ósseos - atum, salmão, tilápia, sardinha). A brânquia

é um órgão respiratório muito eficiente na extração de O<sub>2</sub> da água.

**ANFÍBIOS:** pele úmida e rica em vasos (respiração cutânea), metamorfose (girino -> adulto), reprodução em água (ovos sem casca). Ordem Anura (sapos, rãs), Urodela (salamandras), Apoda (cobra-cega). Exemplos: sapo-cururu, rã-manteiga, perereca. Os anfíbios são bioindicadores de qualidade da água.

**Exemplo clínico/prático:**

*Os girinos de anfíbios são bioindicadores sensíveis. Eles respiram por brânquias externas e vivem em água. Agrotóxicos e metais pesados afetam seu desenvolvimento, causando malformações. Estudos de populações de anfíbios ajudam a detectar contaminação ambiental. Além disso, a pele de algumas rãs e sapos secreta peptídeos com atividade antimicrobiana e analgésica, inspirando pesquisa para novos fármacos.*



*Jibóia (Réptil): escamas, respiração pulmonar e ovos amnióticos*

*Imagem: Brasil Escola*

## 4. Cordados II: Répteis, Aves e Mamíferos

**RÉPTEIS:** pele grossa e seca com escamas ou placas córneas, respiração pulmonar, ovos amnióticos com casca (não dependem de água), sangue frio (ectotérmicos). Ordes: Squamata (lagartos e cobras), Chelonia (tartarugas), Crocodilia (jacarés, crocodilos), Rhynchocephalia (tuatara). Algumas serpentes são peçonhentas (Bothrops, Crotalus - cascavéis; Lachesis - surucucu).

**AVES:** penas, bico, ossos pneumáticos (occos), elevado metabolismo endotérmico, quatro câmaras cardíacas. Adaptadas ao voo (exceções: avestruz, ema, pinguim). Respiração eficiente



com sacos aéreos (fluxo unidirecional). Importância ecológica: dispersão de sementes, polinização, controle de pragas. Algumas aves transmitem doenças: psitacose (*Chlamydia psittaci*), influenza aviária H5N1.

**MAMÍFEROS:** glândulas mamárias, pelos, endotermia, dente heterodonte (na maioria), quatro câmaras cardíacas, diafragma. Subclasses: Prototheria (ovíparos - ornitorrinco, equidna), Metatheria (marsupiais - canguru, gambá, catita), Eutheria (placentários - humanos, baleias, morcegos, gado).

**HUMANOS:** mamíferos placentários, primatas, bípedes, com cérebro altamente desenvolvido. A anatomia humana é comparada com a de outros vertebrados para entender homologias (membros anteriores modificados: asa, nadadeira, pata, braço humano).

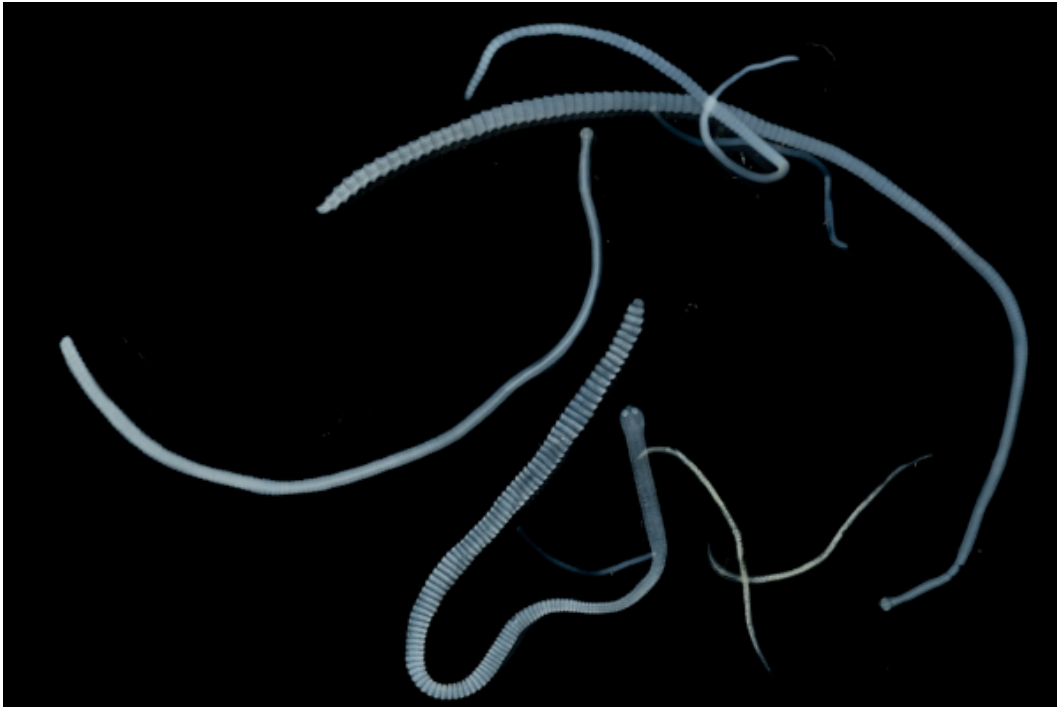
**Exemplo clínico/prático:**

*Morcegos (ordem Chiroptera) são os únicos mamíferos capazes de voo verdadeiro. Muitos se alimentam de insetos e são importantes polinizadores e dispersores de sementes. Algumas espécies são reservatórios de vírus: coronavírus, raiva, vírus Nipah e Hendra. A COVID-19 provavelmente teve origem em morcegos, com possível hospedeiro intermediário. O estudo de morcegos é essencial para a vigilância de zoonoses (doenças transmitidas de animais ao humano).*



Aves: penas, bico e adaptações ao voo

Imagem: Toda Matéria



*Tenia (Platelminto): verme achatado parasita intestinal*

*Imagem: Brasil Escola*

## Resumo

- Poríferos: sem tecidos, poros, filtração de água.
- Cnidários: simetria radial, cnidócitos, póipo e medusa.
- Platelmintos: achatados, acelomados, parasitas (tenía, esquistossoma).
- Nematódeos: vermes cilíndricos, pseudocelomados (ascaridíase, oxiuríase).
- Anelídeos: metameria (minhoca, sanguessuga).
- Moluscos: corpo mole, manto, concha (caracóis, polvos, ostras).
- Artrópodes: exoesqueleto de quitina, maiores vetores de doenças.
- Equinodermos: simetria radial, pés ambulacrais.
- Cordados: notocorda, tubo nervoso dorsal. Vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos.
- Peixes = brânquias; anfíbios = pele úmida; répteis = pele seca; aves = penas; mamíferos = pelos e glândulas mamárias.

## Dicas para a Prova

- Decore os filos de invertebrados: Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata.
- Artrópodes: 6 patas = insetos; 8 patas = aracnídeos; 10+ patas = crustáceos (decápodes).
- Cnidócitos são exclusivos dos cnidários. Cniderios = urticantes.



- Moluscos Bivalvia (2 conchas), Gastropoda (1 concha), Cephalopoda (sem concha externa).
- Vertebrados: peixes (brânquias), anfíbios (pele úmida), répteis (pele seca/escamas), aves (penas), mamíferos (pelos/mamas).
- Anfíbios e peixes dependem de água para reprodução. Répteis, aves e mamíferos têm amniotos (não dependem).

## Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que esponjas são plantas: são animais (Porífera) - alimentam-se por filtração de partículas.
- ☐ Confundir platelmintos com nematódeos: platelmintos são achatados e acelomados; nematódeos são cilíndricos e pseudocelomados.
- ☐ Achar que aranhas são insetos: aracnídeos têm 8 patas e 2 segmentos corporais; insetos têm 6 patas e 3 segmentos.
- ☐ Confundir anfíbios com répteis: anfíbios têm pele úmida e ovos sem casca; répteis têm pele seca e ovos amnióticos.
- ☐ Esquecer que aves e mamíferos são endotérmicos (sangue quente); répteis são ectotérmicos (sangue frio).
- ☐ Achar que ornitorrinco e equidna são mamíferos: são sim, mas ovíparos (Prototheria).

## Referências

- RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
- HICKMAN, C. P. et al. Princípios Integrados de Zoologia. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
- STRIER, K. B. et al. Introdução à Zoologia. São Paulo: Artmed, 2006.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- KIM, K. C. Parasitologia: Doenças de Animais Invertebrados ao Homem. São Paulo: Roca, 2011.
- PARKER, S. P. (Ed.). Synopsis and Classification of Living Organisms. New York: McGraw-Hill, 1982.